

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и Компьютерной техники

Основы программной инженерии
Лабораторная работа №2
Вариант 375988

Выполнила:
Косогова Мария Александровна
Группа: Р3206
Проверил:
Кулинич Ярослав Вадимович,
Преподаватель практики

Санкт-Петербург 2026

Содержание

ЗАДАНИЕ	3
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ	4
1. GIT.....	4
2. SVN	7
ВЫВОД.....	10

Задание

Сконфигурировать в своём домашнем каталоге репозитории svn и git и загрузить в них начальную ревизию файлов с исходными кодами (в соответствии с выданным вариантом).

Воспроизвести последовательность команд для систем контроля версий svn и git, осуществляющих операции над исходным кодом, приведённые на блок-схеме.

При составлении последовательности команд необходимо учитывать следующие условия:

- Цвет элементов схемы указывает на пользователя, совершившего действие (красный - первый, синий - второй).
- Цифры над узлами - номер ревизии. Ревизии создаются последовательно.
- Необходимо разрешать конфликты между версиями, если они возникают.



Основные этапы выполнения

1. Git

Коммит	Команды
<i>init</i>	git init workRepo1 cd workRepo1
<i>r0</i>	#Настройка пользователя git config user.name "red" git config user.email "red@gmail.com" #Копируем файлы в проект cp ../src/project1/* . git add . git commit -m "r0"
<i>r1</i>	#Создаем ветку и переключаемся на нее git checkout -b branch2 #Делаем изменения в локальном репозитории git add . git commit -m "r1"
<i>r2</i>	#Делаем изменения в локальном репозитории git add . git commit -m "r2"
<i>r3</i>	git checkout main #Делаем изменения в локальном репозитории git add . git commit -m "r3"
<i>r4</i>	git checkout branch2 #Делаем изменения в локальном репозитории git add . git commit -m "r4"
<i>r5</i>	git config user.name "blue" git config user.email "blue@gmail.com" git checkout -b branch3 #Делаем изменения в локальном репозитории git add . git commit -m "r5"
<i>r6</i>	git config user.name "red" git config user.email "red@gmail.com" git checkout branch2 #Делаем изменения в локальном репозитории git add . git commit -m "r6"
<i>r7</i>	git add . git commit -m "r7"

<i>r8</i>	git checkout main #Делаем изменения в локальном репозитории git add . git commit -m "r8"
<i>r9</i>	#Делаем изменения в локальном репозитории git add . git commit -m "r9"
<i>r10</i>	#Делаем изменения в локальном репозитории git add . git commit -m "r10"
<i>r11</i>	git checkout branch2 #Делаем изменения в локальном репозитории git add . git commit -m "r11"
<i>r12</i>	git config user.name "blue" git config user.email "blue@gmail.com" git checkout branch3 #Делаем изменения в локальном репозитории git add . git commit -m "r12"
<i>r13</i>	git checkout branch2 git config user.name "red" git config user.email "red@gmail.com" #Слияние ветки branch3 в branch2 git merge --no-commit branch3 #Здесь возникнут конфликты #Разрешение конфликтов вручную #git status (посмотреть, какие файлы в конфликте) #Открываем файлы в конфликте, удаляем маркеры и оставляем нужную версию или обе <pre> ----- [maria@MacBook-Air-Maria-7 workRepo3 % git merge --no-commit branch3 Auto-merging main.c CONFLICT (content): Merge conflict in main.c Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result. <<<<<< HEAD int main() { return 141; } ===== int main() { return 11141; } >>>>>> branch3 </pre> #Также конфликты можно решить автоматически # Принимаем версию файла main # git merge --no-commit branch3 -Xours

	<pre># Принимаем версию файла branch2 # git merge --no-commit branch3 -Xtheirs #Делаем изменения в локальном репозитории git add . git commit -m "r13"</pre>
<i>r14</i>	<pre>git checkout main #Слияние ветки branch2 в main git merge --no-commit branch2 #Здесь возникнут конфликты #Разрешение конфликтов вручную #git status (посмотреть, какие файлы в конфликте) #Открываем файлы в конфликте, удаляем маркеры и оставляем нужную версию или обе #Аналогично предыдущему коммиту. Также конфликты можно решить автоматически # Принимаем версию файла main # git merge --no-commit branch2 -Xours # Принимаем версию файла branch2 # git merge --no-commit branch2 -Xtheirs #Делаем изменения в локальном репозитории git add . git commit -m "r14"</pre>

2. Svn

Коммит	Команды
Подготовка	<pre>cd /home/studs/s466310/architecture/ svnadmin create workRepo2 cd workRepo2 #Создаем структуру проекта svn mkdir -m "project structure" file:///home/studs/s466310/architecture/workRepo2/trunk file:///home/studs/s466310/architecture/workRepo2/branches cd .. svn checkout file:///home/studs/s466310/architecture/workRepo2/trunk wc cd wc</pre>
r0	<pre>unzip -o ../../project/package0.zip svn add * svn commit -m "r0" --username=red</pre>
r1	<pre>svn copy file:///home/studs/s466310/architecture/workRepo2/trunk file:///home/studs/s466310/architecture/workRepo2/branches/branch2 -m "Create branch2" svn switch file:///home/studs/s466310/architecture/workRepo2/branches/branch2 unzip -o ../../project/package1.zip svn add * svn commit -m "r1" --username=red</pre>
r2	<pre>unzip -o ../../project/package2.zip svn add * svn commit -m "r2" --username=red</pre>
r3	<pre>svn switch file:///home/studs/s466310/architecture/workRepo2/trunk unzip -o ../../project/package3.zip svn add * svn commit -m "r3" --username=red</pre>
r4	<pre>svn switch file:///home/studs/s466310/architecture/workRepo2/branches/branch2 unzip -o ../../project/package4.zip svn add * svn commit -m "r4" --username=red</pre>
r5	<pre>svn copy file:///home/studs/s466310/architecture/workRepo2/branches/branch2 file:///home/studs/s466310/architecture/workRepo2/branches/branch3 -m "Create branch3" svn switch file:///home/studs/s466310/architecture/workRepo2/branches/branch3 unzip -o ../../project/package5.zip svn add *</pre>

	svn commit -m "r5" --username=blue
<i>r6</i>	svn switch file:///home/studs/s466310/architecture/workRepo2/branches/branch2 unzip -o ../../project/package6.zip svn add * svn commit -m "r6" --username=red
<i>r7</i>	unzip -o ../../project/package7.zip svn add * svn commit -m "r7" --username=red
<i>r8</i>	svn switch file:///home/studs/s466310/architecture/workRepo2/trunk unzip -o ../../project/package8.zip svn add * svn commit -m "r8" --username=red
<i>r9</i>	unzip -o ../../project/package9.zip svn add * svn commit -m "r9" --username=red
<i>r10</i>	unzip -o ../../project/package10.zip svn add * svn commit -m "r10" --username=red
<i>r11</i>	svn switch file:///home/studs/s466310/architecture/workRepo2/branches/branch2 unzip -o ../../project/package11.zip svn add * svn commit -m "r11" --username=red
<i>r12</i>	svn switch file:///home/studs/s466310/architecture/workRepo2/branches/branch3 unzip -o ../../project/package12.zip svn add * svn commit -m "r12" --username=blue svn update
<i>r13</i>	svn switch file:///home/studs/s466310/architecture/workRepo2/branches/branch2 svn merge file:///home/studs/s466310/architecture/workRepo2/branches/branch3 #Здесь возникнут конфликты # Разрешение конфликтов вручную #svn status (посмотреть, какие файлы в конфликте) #Открываем файлы в конфликте, удаляем маркеры (<<<<<<< .working .merge-left.rX ===== >>>>>>> .merge-right.rX) и оставляем нужную версию или обе

	<pre> [s466310@helios ~/architecture/wc]\$ svn merge file:///home/studs/s466310/architecture/workRepo2/branches/branch3 --- Merging r8 through r15 into '.': A AzpNNGE0NX.f0m U C.java U D.java U G.java C I.java --- Recording mergeinfo for merge of r8 through r15 into '.': U . Summary of conflicts: Text conflicts: 1 Merge conflict discovered in file 'I.java'. Select: (p) Postpone, (df) Show diff, (e) Edit file, (m) Merge, (s) Show all options: █ </pre> #Также можно выбрать опцию m для автоматического изменения <pre> unzip -o ../../project/package13.zip svn add * svn commit -m "r13" --username=red svn update </pre>
<i>r14</i>	<pre> svn switch file:///home/studs/s466310/architecture/workRepo2/trunk svn merge file:///home/studs/s466310/architecture/workRepo2/branches/branch2 </pre> #Здесь возникнут конфликты # Разрешение конфликтов вручную #svn status (посмотреть, какие файлы в конфликте) #Открываем файлы в конфликте, удаляем маркеры и оставляем нужную версию или обе #Аналогично предыдущему коммиту. <pre> unzip -o ../../project/package14.zip svn add * svn commit -m "r14" --username=red svn update </pre>

Вывод

Выполнение лабораторной работы по ОПИ позволило мне более углубленно познакомиться с управлением изменения продуктов. Данная работа дала мне возможность применить полученные теоретические знания на практике, развить навыки работы с информацией. В процессе выполнения я улучшила свои навыки владения системой контроля версий Git, познакомилась с svn и способами разрешения конфликтов. Приобретённый опыт поможет мне при дальнейшем изучении ОПИ.